Preguntas sobre el material del 2do parcial de IPC (cátedra Paruelo)

INDUCTIVISMO Y FALSACIONISMO: A LA BÚSQUEDA DE UN CRITERIO RACIONAL PARA LA ELECCIÓN DE TEORÍAS

1. ¿Qué es el contexto de descubrimiento (CD) de una TC?
2. ¿Qué dice el método inductivo acerca del CD?
3. ¿Qué dice el método hipotético-deductivo (MHD) sobre el CD?
4. ¿Qué es el contexto de justificación (CJ) de una TC?
5. ¿Qué sostienen en común el inductivismo y el falsacionismo acerca de cómo evaluar las TC?
6. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre inductivismo y falsacionismo?
7. A continuación, deberá decir si el enunciado es V o F:
    a. Una teoría corroborada es verdadera
    b. Una teoría puede ser verificada por medio de experimentación
    c. Una teoría no puede ser corroborada de forma indirecta
    d. Una teoría es corroborada cuando se verifica una o más consecuencias observacionales
    e. Verificar, confirmar y corroborar no son sinónimos en epistemología
    f. El inductivismo sostiene que una teoría puede ser confirmada, dado que existe algo que ellos llaman *grado de confirmación*
    g. Los inductivistas saben que en todo razonamiento inductivo la verdad de la conclusión se sigue *necesariamente* de la verdad de las premisas
    h. Para el inductivismo el grado de confirmación de una TC equivale al grado de probabilidad que dicha TC tiene de ser verdadera
    i. Falsacionistas e inductivistas creen que en el CD rige la lógica para descubrir hipótesis
8. Frente a un problema X existen dos teorías alternativas que intentan resolverlo: la teoría 1 y la teoría 2. ¿Qué criterio seguirá un inductivista para determinar cuál de las teorías debe de elegir como la más óptima? ¿Qué criterio seguirá para encarar el mismo asunto un falsacionista?
9. ¿Cómo sucede el progreso científico según el inductivismo?
10. Desarrolle cuáles son los dos problemas que enfrenta el criterio inductivista de confirmación de la TC.
11. A continuación, deberá decir si el enunciado es V o F:
    a. Karl Popper ha sido un filósofo de la ciencia que publicó sus obras principales en la década de 1990
    b. Carl Hempel fue el principal epistemólogo del falsacionismo
    c. Popper publicó en 1934 una de las principales obras de la filosofía de la ciencia: *La lógica de la investigación científica*
    d. Como defensor del MHD, Popper creía firmemente que una hipótesis sólo podía producirse como resultado del llamado salto creativo
    e. Para el MHD, una hipótesis es simplemente la generalización de un conjunto de observaciones previamente realizadas por el científico
    f. El MHD sostiene que, frente a un problema determinado, el científico esgrime una hipótesis, es decir, una conjetura que intenta solucionar el problema
12. ¿Qué es una consecuencia observacional (CO)?
13. ¿Con qué se debe contrastar una CO?
14. Explique en qué consiste la llamada *asimetría de la contrastación.*
15. Deberá completar los puntos suspensivos con lo que corresponda:
    a. Caso 1:
    Frente al problema de *qué causa la parálisis en los pollos*, el científico Christiaan Eijkman conjeturó una ……..... fundamental que decía que *una dieta deficiente en vitaminas del complejo B era la principal responsable de la parálisis*. Para corroborar su hipótesis, Eijkman sostuvo la hipótesis …… de que *el arroz completo posee todas las vitaminas del complejo B*. Asimismo, sostuvo como hipótesis …… que *los pollos alimentados con arroz completo asimilarán todas las vitaminas del complejo B*. Estableció entonces como …… que *un grupo de pollos debía ser alimentado con arroz completo o integral*. Al poner en conjunción a la hipótesis fundamental, con la auxiliar, la derivada y con la condición inicial, obtuvo por

…….. lógica la siguiente …….. observacional: *el grupo de pollos alimentado con arroz integral no padecerá ningún tipo de parálisis*.

16. Hagamos de cuenta que la HF del caso 1 ha sido corroborada. Marque a continuación cuál de las 4 formas lógicas representa la corroboración de la HF.

b.
(HF . HA . HD . CI) → CO
-CO

(HF . HA . HD . CI)

a.
(HF . HA . HD . CI) → -CO
CO

-(HF . HA . HD . CI)

d.
(HF . HA . HD . CI) → CO
CO

HF

c.
(HF . HA . HD . CI) → CO
CO

(HF . HA . HD . CI)

17. Hagamos de cuenta que la HF del caso 1 ha sido refutada. Marque a continuación cuál de las 4 formas lógicas representa la refutación o falsación de la HF.

h.
(HF . HA . HD . CI) → CO
-CO

-HF

g.
(HF . HA . HD . CI) → CO
-CO

-(HF . HA . HD . CI)

e.
(HF . HA . HD . CI) → -CO
-CO

HF

f.
(HF . HA . HD . CI) → -CO
-CO

(HF . HA . HD . CI)

18. A continuación, deberá decir si el enunciado es V o F:
    a. El falsacionismo dictamina que en el CJ podemos saber de manera lógica qué hipótesis debemos descartar, aunque también podemos saber de manera igualmente lógica qué hipótesis podemos confirmar
    b. Es Hempel, ya que no Popper, quien sostiene que en el CJ podemos utilizar un camino lógico inductivo para saber qué hipótesis podemos confirmar
    c. Popper considera al *modus ponens* como la más adecuada de las herramientas lógicas para falsar una teoría científica, siempre y cuando suceda que sus predicciones no se han cumplido
    d. Es sabido que para Popper aumentar el número de CO verificadas no vuelve a una TC más probablemente verdadera
    e. Para Popper, sólo una refutación nos dice qué hipótesis debemos descartar, dado que lógicamente se ha formado un *modus tollens*
    f. Hempel y Popper coinciden en que cuando se forma una FAC, la TC no ha quedado verificada
    g. Hempel y Popper creen que existen razones lógicas para explicar el descubrimiento de una TC
    h. Hempel y Popper no consideran que el CD sea de interés para la psicología o la sociología, dado que en el CD impera la lógica deductiva
    i. Una hipótesis, en tanto que proposición, es o bien verdadera, o bien falsa
    j. Hempel y Popper consideran que no hay manera de demostrar *concluyentemente* que una hipótesis es verdadera
    k. Una hipótesis, por más que sea verdadera, no puede ser empíricamente verificada, aunque según Popper, sí podría ser lógicamente falsada o refutada
    l. Para Hempel, la ciencia no es un sistema de conocimientos empíricamente justificados, sino un sistema de conjeturas y refutaciones
    m. Para Popper, la ciencia no es un sistema de conocimientos empíricamente justificados, sino un sistema de conjeturas y refutaciones

19. ¿Qué es el *problema de la demarcación* en epistemología?
20. ¿Qué quiere decir, y para qué sirve, el *criterio de demarcación*?
21. ¿Cuál es el criterio de demarcación de los positivistas lógicos?
22. ¿Cuál es el criterio de demarcación de los falsacionistas?
23. ¿Por qué Popper rechaza el uso de hipótesis ad hoc?
24. ¿Por qué elabora Popper el concepto de *grado de falsabilidad* de la teoría?
25. Ordene de 1 a 5 las siguientes hipótesis. Tenga en cuenta para ello el concepto popperiano de *grado de falsabilidad*, entendiendo que 1 corresponde a la hipótesis menos falsable y 5 a la más falsable.
    - El potasio ayuda a la función de los nervios y a la contracción de los músculos y a que el ritmo cardiaco se mantenga constante en todo cuerpo humano
    - El potasio ayuda a la función de los nervios
    - El potasio ayuda a la función de los nervios y a la contracción de los músculos
    - El potasio ayuda que a la función de los nervios y a la contracción de los músculos en Martín, y a que su ritmo cardiaco se mantenga constante
    - El potasio ayuda que a la función de los nervios y a la contracción de los músculos en Martín, Laura y Darío, y a que sus ritmos cardiacos se mantengan constantes

26. ¿Cómo progresa la ciencia según el falsacionismo poperiano?
27. ¿Es realmente posible falsar una TC?

LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LAKATOS

1. Lakatos pertenece al grupo de epistemólogos de la llamada Nueva Filosofía de la Ciencia. ¿A qué factor le dan mayor importancia estos epistemólogos cuando se trata de estudiar la ciencia?
2. Para analizar la propuesta de Lakatos, es conveniente hacer un breve repaso sobre historia de la ciencia. Redacte a continuación cuáles eran las principales tesis del geocentrismo y cuáles las de heliocentrismo.
3. ¿En qué consiste el problema de la paralaje y por qué la Nueva Filosofía de la Ciencia plantea la necesidad de conocer este problema?
4. Dentro del geocentrismo encontramos los nombres de Aristóteles (384-322 a.C.) y Ptolomeo (100-170 d.C.). ¿Qué ideas tienen en común y en cuáles otras difieren estos exponentes del geocentrismo?
5. En el heliocentrismo nos encontramos con nombres tales como Copérnico (1473-1543.) y Kepler (1571-1630). ¿Qué ideas tienen en común y en cuáles otras difieren estos exponentes del heliocentrismo?
6. A continuación, señale si el enunciado es V o F:
    a. Para Lakatos, el Programa de Investigación Científica (PIC) es una entidad histórica y pluriteórica
    b. Un PIC posee un núcleo duro y un cinturón protector
    c. Un PIC posee una única teoría y no una sucesión de teorías
    d. El heliocentrismo es un PIC porque dentro de él encontramos una única teoría formulada, que viene a ser la que creó Copérnico en la primera mitad del siglo XVI
    e. En un PIC, el núcleo duro puede modificarse a medida que se suceden las teorías que conforman ese PIC
    f. En historia de la ciencia astronómica, hallamos que el geocentrismo tuvo una primera teoría simplificada (con Aristóteles) que dio lugar a una teoría más compleja (que incluyó los epiciclos) con Ptolomeo
    g. Cuando Copérnico planteo su famosa teoría no hizo más que reformar el núcleo duro del geocentrismo
    h. Cuando existe un problema que resolver, los científicos que militan dentro del PIC modifican la teoría vigente para dar solución a dicho problema, pero sin tocar el núcleo duro.
    i. Cuando Kepler propuso las órbitas elípticas estaba falsando una parte de la vieja teoría copernicana (la idea de las órbitas planetarias circulares) que formaba parte del núcleo duro del PIC heliocéntrico

j. Un partidario del geocentrismo que agregue epiciclos a un planeta (para hacer más exactas las predicciones de su movimiento celeste) modifica el cinturón protector de su PIC, sin afectar el núcleo duro del mismo

7. ¿A qué llama Lakatos *heurística negativa*?
8. Frente al problema de la paralaje estelar, los copernicanos se vieron obligados a poner en marcha la heurística negativa. ¿Por qué debieron utilizar dicha heurística y qué plantearon para resolver el problema?
9. ¿A qué llama Lakatos *heurística positiva*?
10. Dé un ejemplo de heurística positiva. Puede tomar como casos históricos la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y/o la teoría de las crisis económicas capitalistas de Karl Marx.
11. ¿Cuándo un PIC se vuelve degenerativo?
12. De al menos un ejemplo de PIC degenerativo.
13. ¿Cuándo un PIC es progresivo?
14. De al menos un ejemplo de PIC progresivo.
15. A continuación, señale si el enunciado es V o F:
    a. El PIC geocéntrico pudo haber degenerado antes de la aparición del PIC heliocéntrico, sin embargo, sólo resultó abandonado por la comunidad científica cuando éste se consolidó.
    b. El PIC geocéntrico nunca pudo ser un PIC progresivo, sino que fue degenerativo desde sus inicios en la Antigüedad
    c. Lakatos coincide plenamente con Thomas Kuhn en que dos PIC no pueden compararse entre sí por resultar inconmensurables
    d. Lakatos, a diferencia de Kuhn, considera que no existe inconmensurabilidad entre PIC rivales
    e. Para Lakatos, dos PIC's rivales pueden convivir en determinada época y área del conocimiento científico siempre que uno de ellos no se muestre muy degenerativo respecto del otro
    f. Lakatos cree, al igual que Kuhn, que los científicos cambian de PIC movidos por "cuestiones de fe", no por argumentos lógicos y/o empíricos convincentes
    g. Lakatos considera que la empresa científica es racional y que, por lo tanto, los científicos cuentan con parámetros lógicos y empíricos para determinar cuándo un PIC se vuelve degenerativo y cuando es progresivo